Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 3 Parte 4 Exercicios Guiados.docx

Exercício 1 - Par ou ímpar
Leia um número inteiro e determine se ele é par ou ímpar usando o operador %.
Estrutura sugerida

```
if (numero % 2 == 0) {
printf("Par\n");
} else {
printf("Impar\n");
}
```

Teste: 0, 1, 2, 7, 10 e -3.

```c
/******************************************************************************

Welcome to GDB Online.
  GDB online is an online compiler and debugger tool for C, C++, Python, PHP, Ruby,
  C#, OCaml, VB, Perl, Swift, Prolog, Javascript, Pascal, COBOL, HTML, CSS, JS
  Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.

*******************************************************************************/
#include <stdio.h>

int main(void){
    int numero;

    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &numero);

    if (numero % 2 == 0) {
        printf("Par\n");
    } else {
        printf("Impar\n");
    }
    return 0;
}
```

input

```
Digite um numero: 0
Par


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

```
Digite um numero: 1
Impar


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

```
Digite um numero: 2
Par


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

```
Digite um numero: 7
Impar


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

```
Digite um numero: 10
Par


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

```
Digite um numero: -3
Impar


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Exercício 2 - Classificação de nota
Leia uma nota e classifique conforme as faixas abaixo.

Faixa	Classificação
nota >= 9	Excelente
nota >= 7	Bom
nota >= 5	Regular
caso contrário	Insuficiente

```
if (nota >= 9.0f) {
printf("Excelente\n");
} else if (nota >= 7.0f) {
printf("Bom\n");
} else if (nota >= 5.0f) {
printf("Regular\n");
} else {
printf("Insuficiente\n");
}
```

Teste exatamente nos limites: 4.9, 5.0, 6.9, 7.0, 8.9, 9.0 e 10.0.

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    float nota;

    printf("Digite a nota: ");
    scanf("%f", &nota);

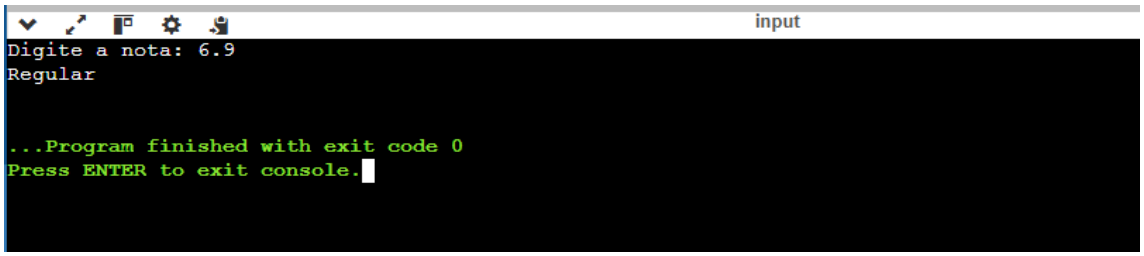
if (nota >= 9.0f) {
    printf("Excelente\n");
} else if (nota >= 7.0f) {
    printf("Bom\n");
} else if (nota >= 5.0f) {
    printf("Regular\n");
} else {
    printf("Insuficiente\n");
}
    return 0;
}
```

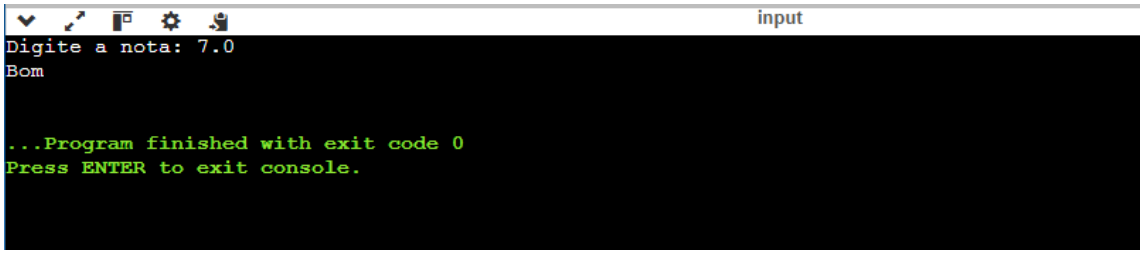


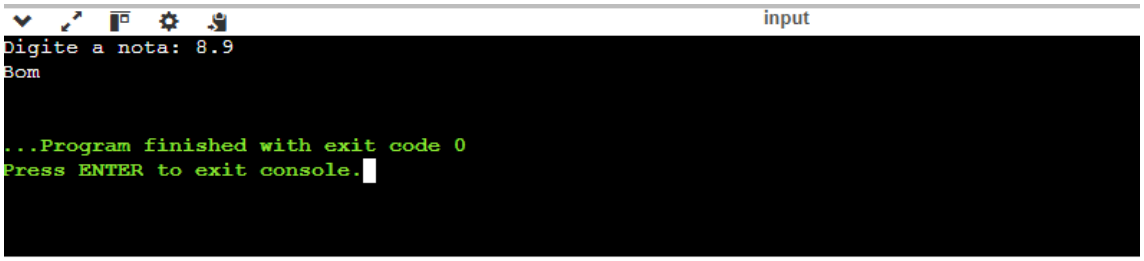
```
input
Digite a nota: 4.9
Insuficiente
```

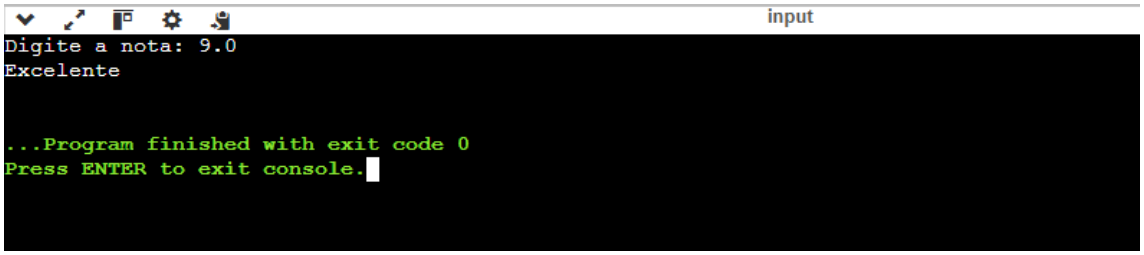
```
input
Digite a nota: 5.0
Regular

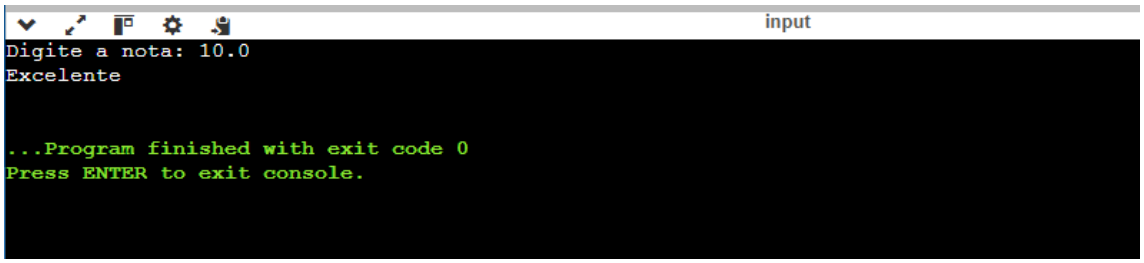

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```


input
Digite a nota: 6.9
Regular
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.


input
Digite a nota: 7.0
Bom
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.


input
Digite a nota: 8.9
Bom
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.


input
Digite a nota: 9.0
Excelente
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.


input
Digite a nota: 10.0
Excelente
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Exercício 3 - Aprovação com nota e frequência
Regra: média mínima 7 e frequência mínima 75%. Primeiro faça apenas Aprovado/Reprovado.

```
if (media >= 7.0f && frequencia >= 75.0f) {
printf("Aprovado\n");
} else {
printf("Reprovado\n");
}
```

```c
#include <stdio.h>
int main(void){
    float nota;

    printf("Digite a nota: ");
    scanf("%f", &nota);

    if (nota >= 7.0f) {
        printf("Aprovado\n");
    } else {
        printf("Reprovado\n");
    }
    return 0;
}
```

```
input
Digite a nota: 7.0
Aprovado


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
input
Digite a nota: 6.9
Reprovado


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Depois altere o programa para informar o motivo da reprovação:

```
if (media >= 7.0f && frequencia >= 75.0f) {
printf("Aprovado\n");
} else if (media < 7.0f && frequencia < 75.0f) {
printf("Reprovado por nota e frequencia\n");
} else if (media < 7.0f) {
printf("Reprovado por nota\n");
} else {
printf("Reprovado por frequencia\n");
}
```

```
7
8   ********************************************************************************/
9   #include <stdio.h>
10  int main(void){
11      float media, frequencia;
12
13      printf("Digite a media: ");
14      scanf("%f", &media);
15      printf("Digite a frequencia: ");
16      scanf("%f", &frequencia);
17
18      if (media >= 7.0f && frequencia >= 75.0f) {
19  printf("Aprovado\n");
20  } else if (media < 7.0f && frequencia < 75.0f) {
21  printf("Reprovado por nota e frequencia\n");
22  } else if (media < 7.0f) {
23  printf("Reprovado por nota\n");
24  } else {
25  printf("Reprovado por frequencia\n");
26  }
27      return 0;
28  }
```

```
input
Digite a media: 7
Digite a frequencia: 75
Aprovado

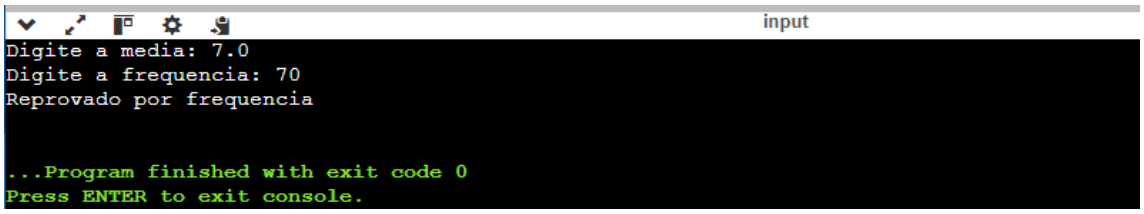

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
input
Digite a media: 6.9
Digite a frequencia: 70
Reprovado por nota e frequencia


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
input
Digite a media: 6.9
Digite a frequencia: 75
Reprovado por nota


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```



Exercício 4 - IMC: completando a Aula 2
Retome o cálculo do IMC. Desta vez, o programa também deve escolher uma classificação.

```
double peso;
double altura;
double imc;
printf("Peso: ");
scanf("%lf", &peso);
printf("Altura: ");
scanf("%lf", &altura);
imc = peso / (altura * altura);
printf("IMC: %.2f\n", imc);
if (imc < 18.5) {
printf("Abaixo do peso\n");
} else if (imc < 25.0) {
printf("Peso adequado\n");
} else if (imc < 30.0) {
printf("Sobrepeso\n");
} else {
printf("Obesidade\n");
}
```

Escopo: O foco desta atividade é a estrutura de decisão e a ordem das faixas, não uma discussão médica
detalhada.

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    double peso;
    double altura;
    double imc;

    printf("Peso: ");
    scanf("%lf", &peso);
    printf("Altura: ");
    scanf("%lf", &altura);

    imc = peso / (altura * altura);
    printf("IMC: %.2f\n", imc);

    if (imc < 18.5) {
        printf("Abaixo do peso\n");
    } else if (imc < 25.0) {
        printf("Peso adequado\n");
    } else if (imc < 30.0) {
        printf("Sobrepeso\n");
    } else {
        printf("Obesidade\n");
    }
    return 0;
}
```

input

```
Peso: 50
Altura: 1.70
IMC: 17.30
Abaixo do peso


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

```
Peso: 70
Altura: 1.75
IMC: 22.86
Peso adequado


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

```
Peso: 80
Altura: 1.65
IMC: 29.38
Sobrepeso


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

```
Peso: 90
Altura: 1.70
IMC: 31.14
Obesidade


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Exercício 5 - Sistema de desconto

Valor da compra	Desconto
>= R$ 500	10%
>= R$ 200	5%
< R$ 200	0%

if (valor >= 500.0) {
desconto = valor * 0.10;
} else if (valor >= 200.0) {
desconto = valor * 0.05;
} else {
desconto = 0.0;
}
valorFinal = valor - desconto;
O programa deve imprimir valor original, desconto e valor final com duas casas decimais.

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    double valor, desconto, valorFinal;

    printf("Valor da compra: ");
    scanf("%lf", &valor);

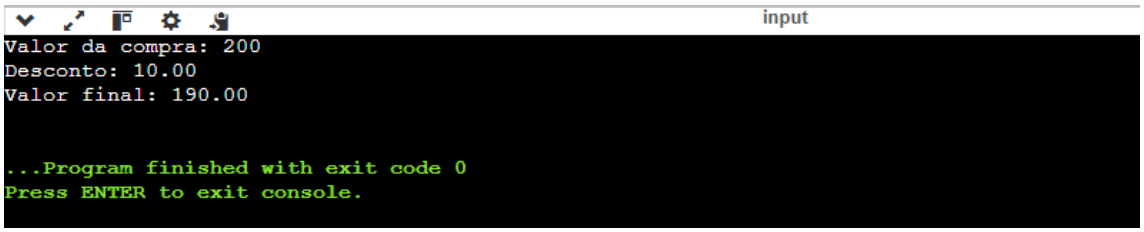
    if (valor >= 500.0) {
        desconto = valor * 0.10;
    } else if (valor >= 200.0) {
        desconto = valor * 0.05;
    } else {
        desconto = 0.0;
    }

    valorFinal = valor - desconto;
    printf("Desconto: %.2f\n", desconto);
    printf("Valor final: %.2f\n", valorFinal);
    return 0;
}
```

input

```
Valor da compra: 500
Desconto: 50.00
Valor final: 450.00


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```





Questões de fixação

1. Por que a classificação de nota deve começar pela maior faixa?

R: Ele para no primeiro que for verdadeiro. Se você começa pela menor, tudo entra nela e nunca testa as outras.

2. Como o operador % ajuda a identificar números pares?

R: % é resto da divisão. Todo par dividido por 2 tem resto 0.

3. No exercício de aprovação, como diferenciar reprovação por nota e por frequência?

R: Você tem que testar o caso duplo primeiro.

Se testar media < 7 antes do duplo, quando reprovar pelos dois ele vai cair só em "por nota" e nunca vai mostrar que foi pelos dois também.

Se testar freq < 75 antes do duplo, quando reprovar pelos dois ele vai cair só em "por frequencia" e nunca vai mostrar que foi pelos dois também.